

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ - UTFPR
CAMPUS PATO BRANCO
DISCIPLINA DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

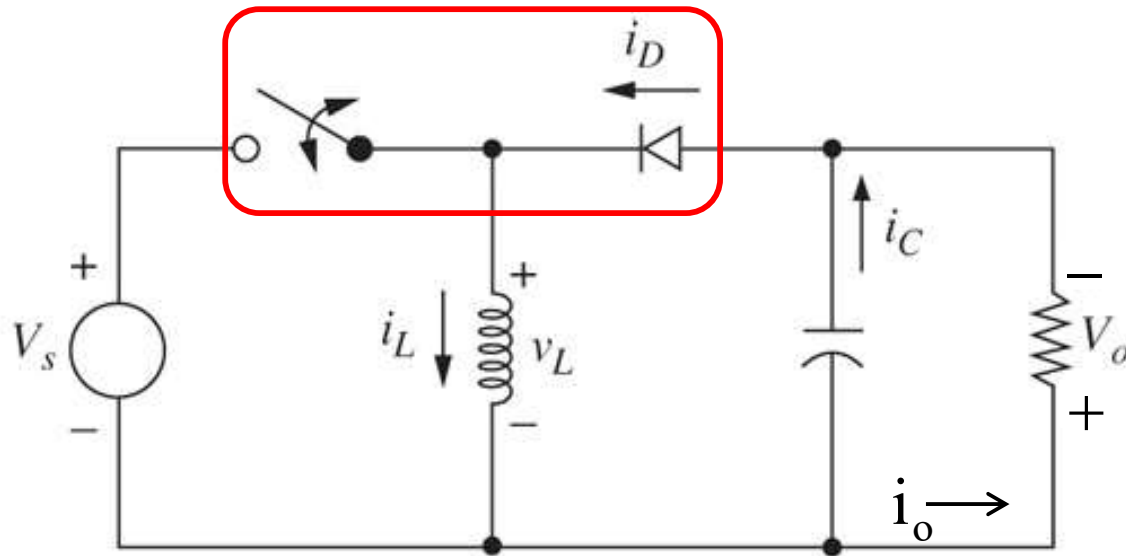
Conversor *Buck-Boost* CCM

Objetivo

2

- Conversor *Buck-Boost* no modo de condução contínua (CCM);
- Exemplo;
- Exercício;
- Simulação.

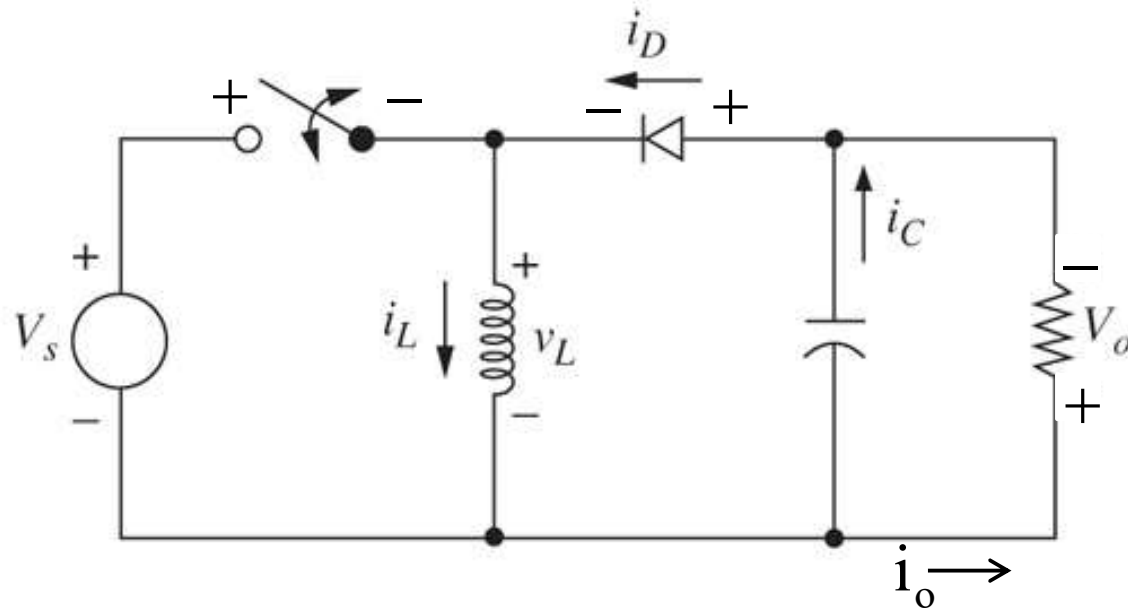
Conversor *buck-boost* CCM



- Entrada como característica de fonte de tensão e saída em fonte de tensão (transferência indireta);
- **Trabalha como elevador ou abaixador de tensão;**
- **Tensão de saída com polaridade invertida com relação à tensão de entrada;**
- Comando necessita isolamento.

Conversor *buck-boost* CCM

4

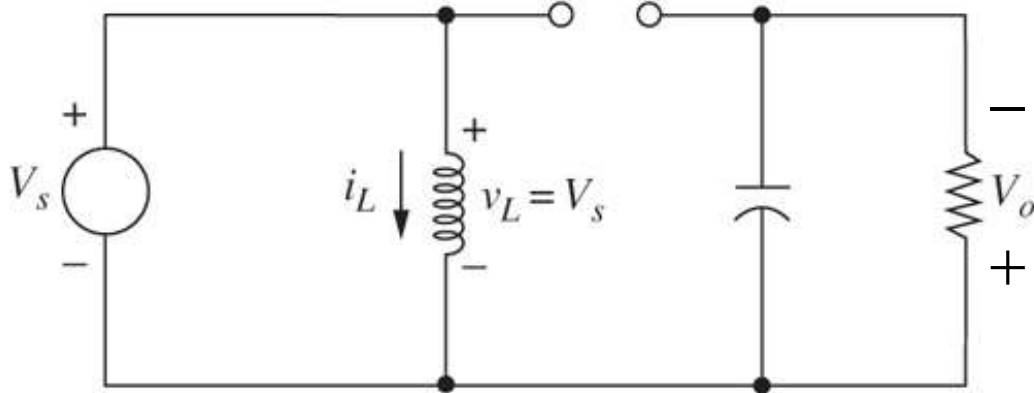


- **Suposições para análise:**
- O circuito opera em regime permanente;
- O capacitor de saída é grande, resultando em uma tensão V_o aproximadamente constante;
- Todos os componentes são ideais e o circuito não tem perdas;
- Análise das etapas de operação realizada em função do estado da chave semicondutora do circuito;
- A chave fica fechada no tempo DT e aberta em $(1-D)T$.

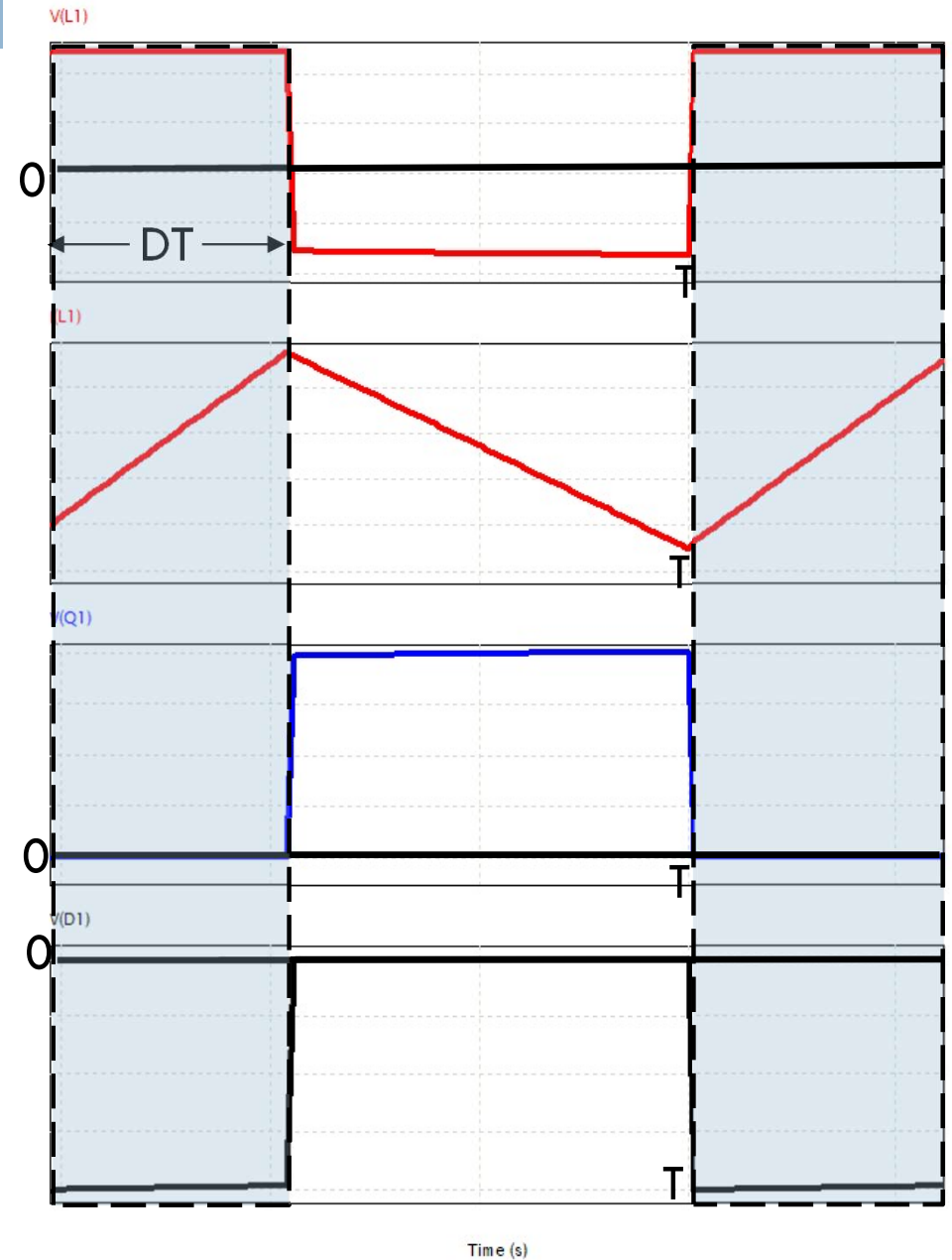
Conversor *buck-boost* CCM

5

□ Etapa 1: Chave fechada



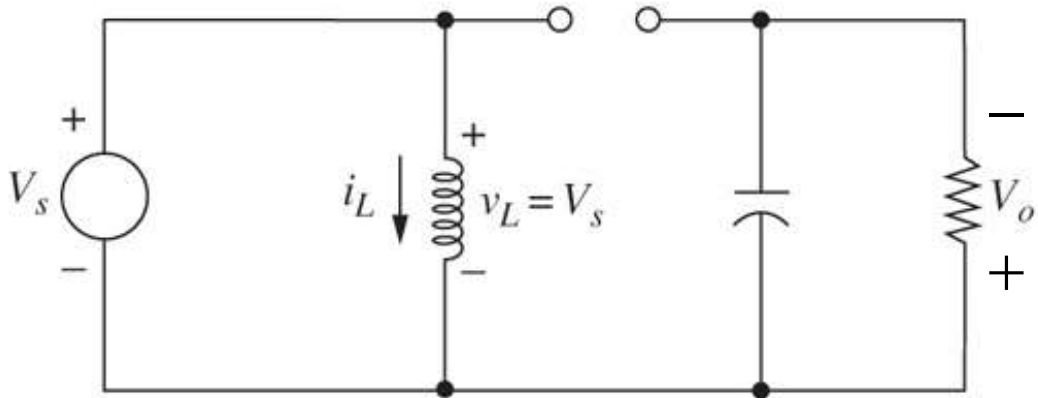
- Indutor armazena energia da fonte de entrada;
- Diodo reversamente polarizado;
- Capacitor descarrega e “alimenta” a carga



Conversor buck-boost CCM

6

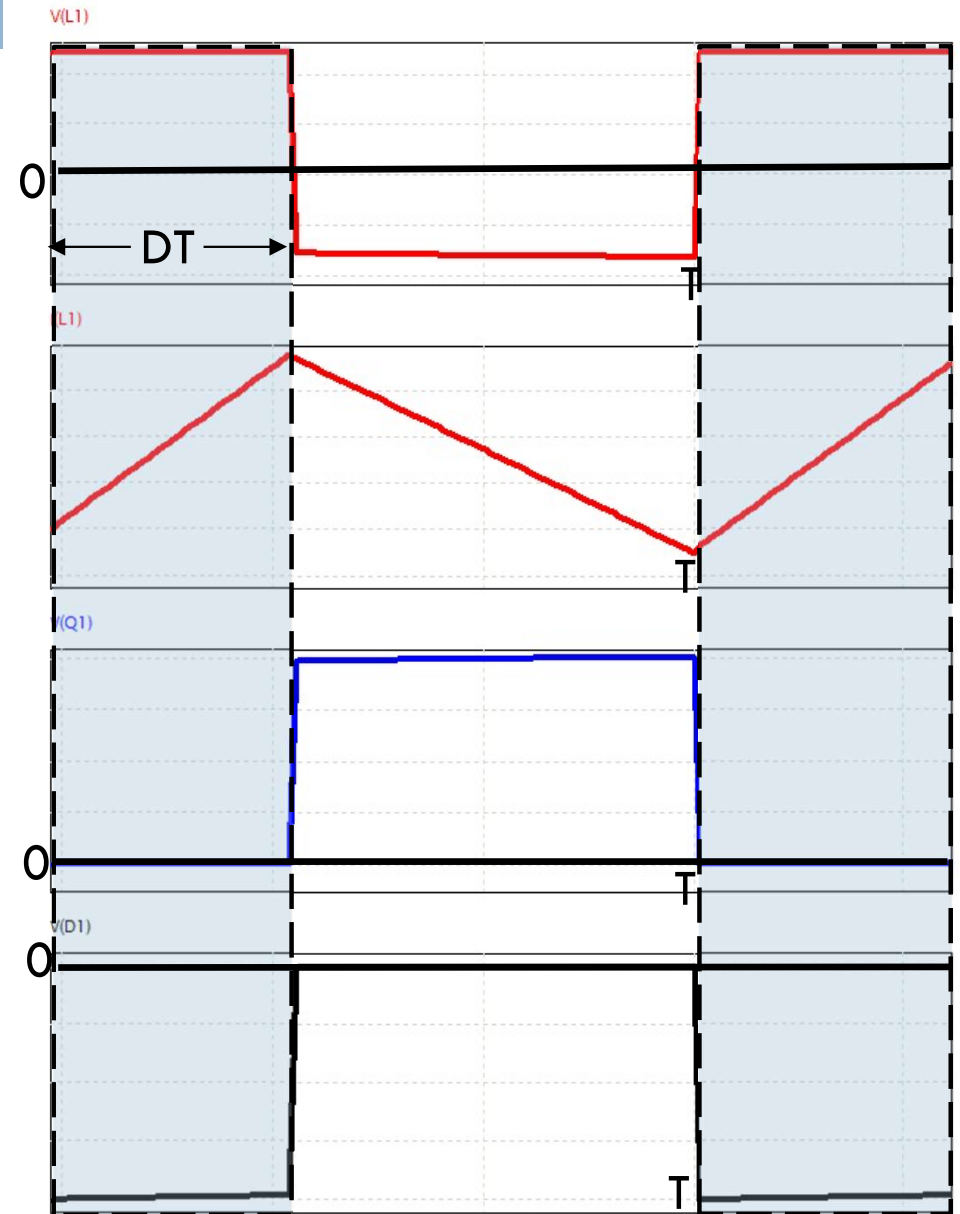
Etapa 1: Chave fechada



$$v_L = V_s = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_s}{L} \quad (\Delta i_L)_{closed} = \frac{V_s DT}{L}$$

$$v_D = -(V_s + V_o) \quad i_c = -\frac{V_o}{R}$$

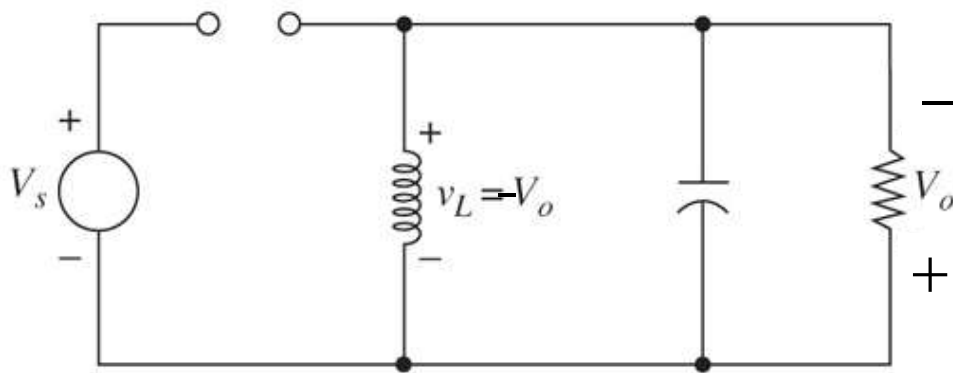


Time (s)

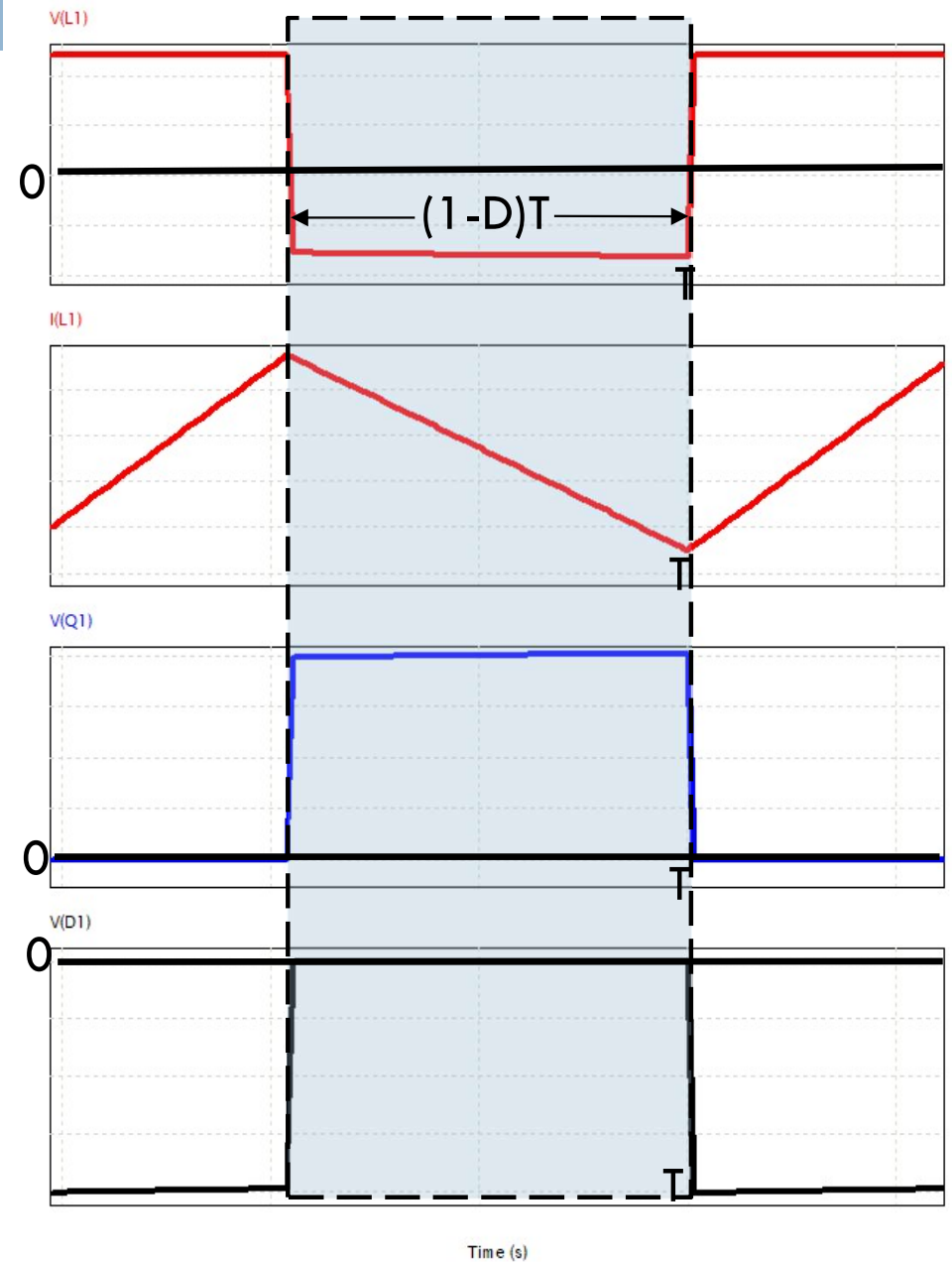
Conversor *buck-boost* CCM

7

□ Etapa 2: Chave aberta



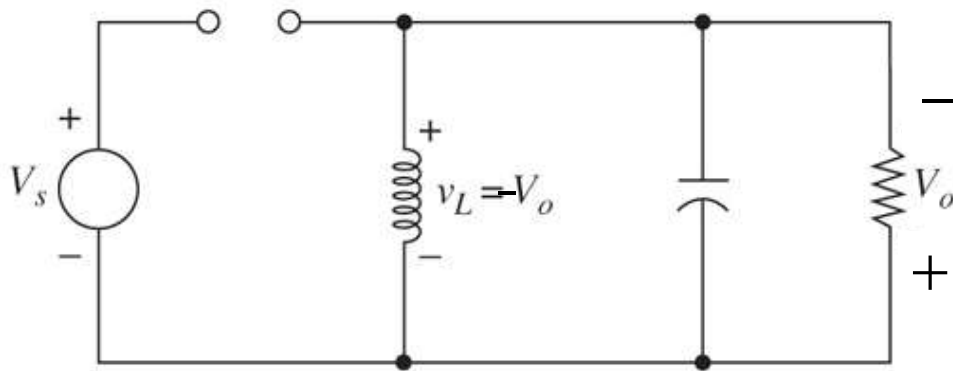
- Indutor libera energia armazenada
- Diodo conduz corrente
- Capacitor é carregado



Conversor buck-boost CCM

8

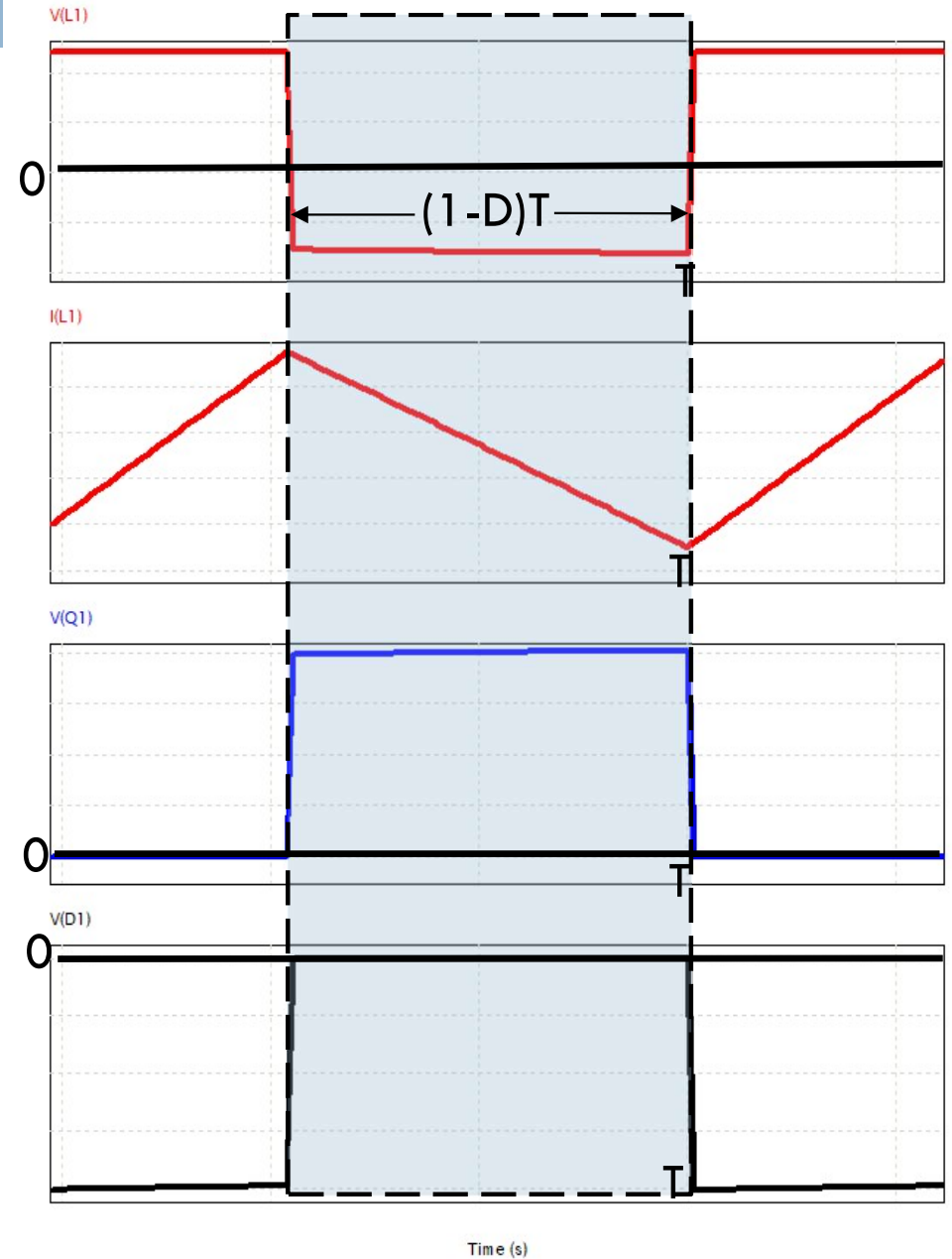
Etapa 2: Chave aberta



$$v_L = -V_o = L \frac{di_L}{dt} \quad \frac{di_L}{dt} = \frac{-V_o}{L}$$

$$(\Delta i_L)_{ope} = \frac{-V_o(1-D)T}{L}$$

$$v_{sw} = V_o + V_s \quad i_c = i_L - \frac{V_o}{R}$$

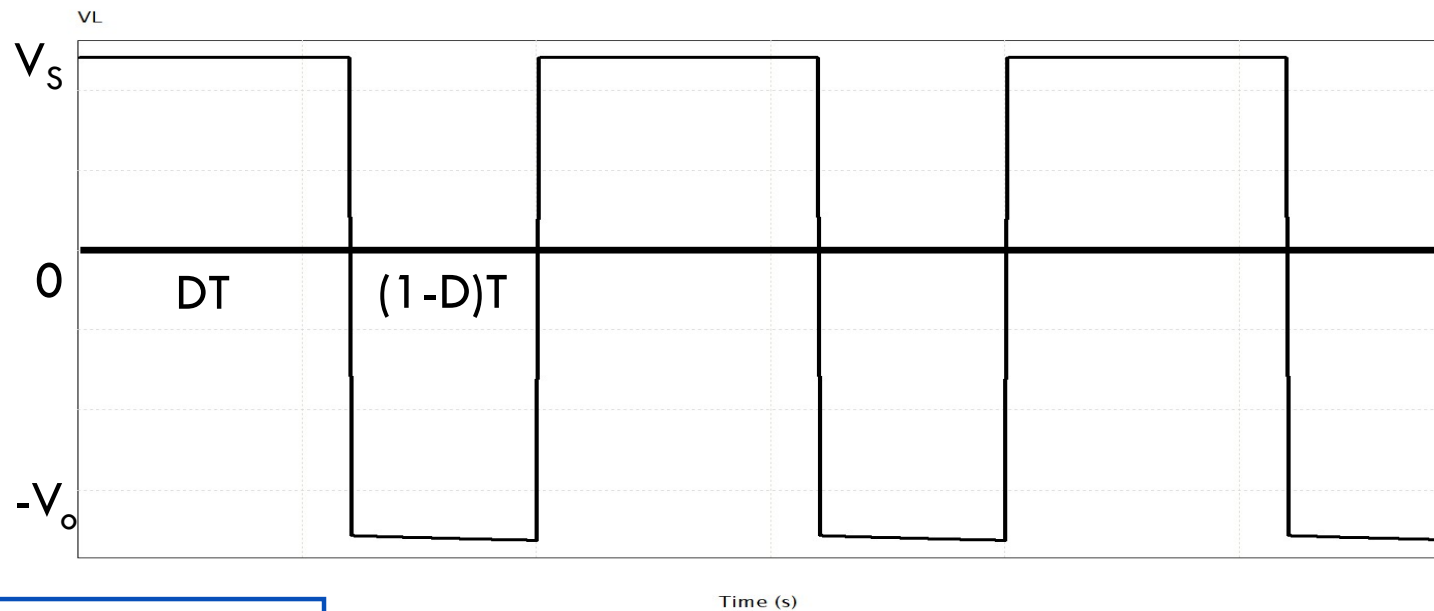


Conversor buck-boost CCM

9

Ganho Estático de tensão do conversor *Boost*:

- Dado pelo balanço de energia no indutor:



$$\frac{1}{T} \int_0^T v_L(t) dt = 0$$

$$\frac{1}{T} (V_S DT - V_o (1 - D)T) = 0$$

$$\frac{V_o}{V_S} = \frac{D}{1 - D}$$

- O conversor *buck-boost* pode atuar como elevador ou abaixador de tensão, dependendo da razão cíclica adotada

Conversor buck-boost CCM

10

Ganho Estático de tensão do conversor *Boost*:

- Dado pelo balanço de energia no indutor:



- Para razões cíclicas menores que 50%, atua como abaixador de tensão
- Para D maiores que 50% atua como elevador de tensão.

Conversor buck-boost CCM

11

Ganho estático de corrente

Como idealmente em conversores CC-CC a eficiência é de 100%, pode-se utilizar o balanço de potência para o cálculo do ganho estático de corrente:

$$V_S I_S = V_O I_O$$

$$\frac{I_O}{I_S} = \frac{1 - D}{D}$$

Obs:

- Se a potência de saída do conversor é igual a potência de entrada, é natural observar que se o conversor *buck-boost* atua como elevador de tensão, no caso, a corrente de saída precisa ser menor que a de entrada;
- Se atuar como abaixador, o contrário se aplica;
- Essa observação vale para todos os conversores CC-CC.

Conversor buck-boost CCM

12

Corrente média no indutor

A Corrente média do indutor é obtida do balanço de carga no capacitor:

$$\frac{1}{T} \int_0^T i_c(t) dt = 0$$

$$\frac{1}{T} \left(-\frac{V_o}{R} DT + \left(i_L - \frac{V_o}{R} \right) (1 - D)T \right) = 0$$

$$I_L = \frac{V_o}{R(1 - D)}$$

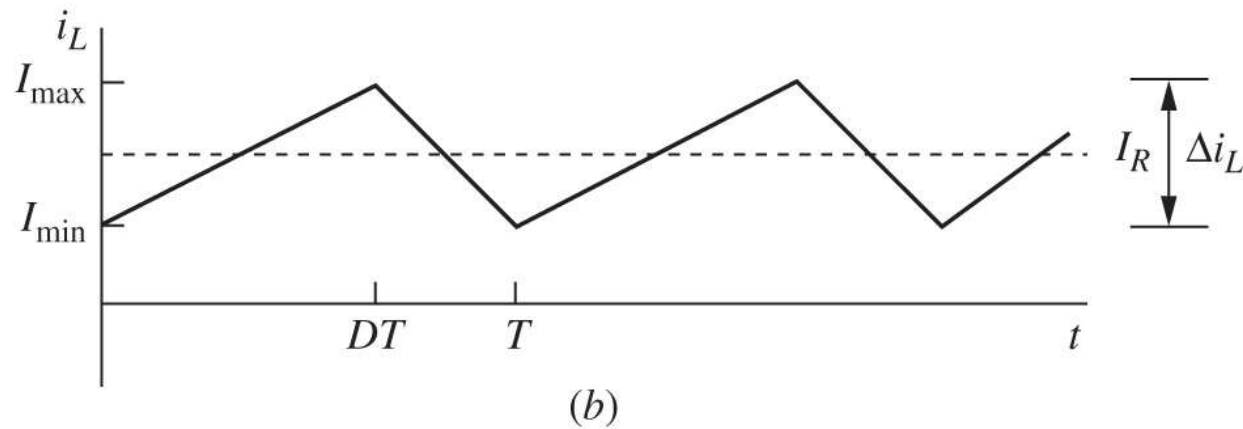
Obs:

- Em todos os conversores CC-CC, pode-se usar **balanço de carga no capacitor** para se obter a corrente média no indutor;
- Em alguns casos existem outras opções de análise do circuito que levam ao mesmo resultado.

Conversor buck-boost CCM

13

Corrente máxima e mínima no indutor



$$I_{Lmax} = I_L + \frac{\Delta i_L}{2} = \frac{V_o}{R(1-D)} + \frac{1}{2} \frac{V_s DT}{L}$$

$$I_{Lmin} = I_L - \frac{\Delta i_L}{2} = \frac{V_o}{R(1-D)} - \frac{1}{2} \frac{V_s DT}{L}$$

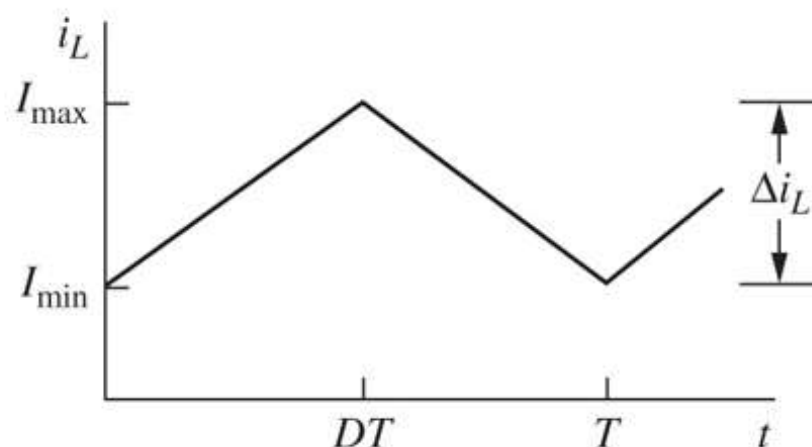
Conversor buck-boost CCM

14

Cálculo da indutância do conversor

- Em todos os conversores operando no modo CCM, o cálculo da indutância é baseado na variação de pico a pico da corrente desejada:

$$\Delta I_L = \frac{V_S}{L} DT \quad L = \frac{V_S}{\Delta I_L f} D$$

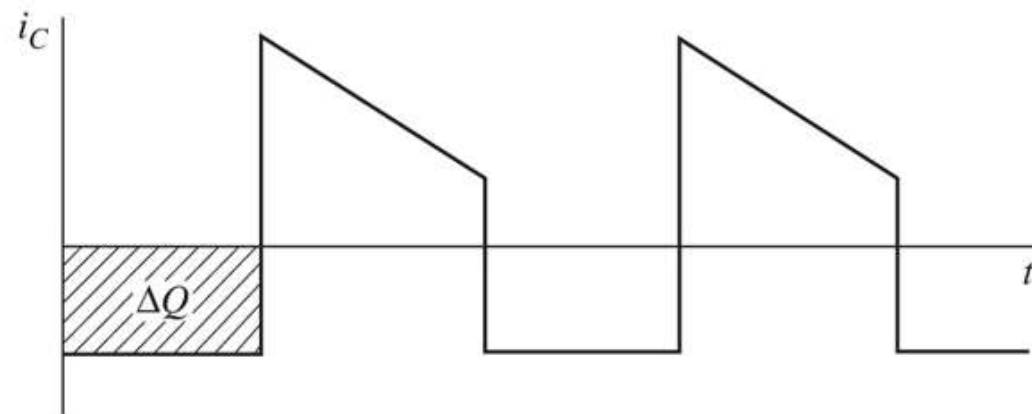
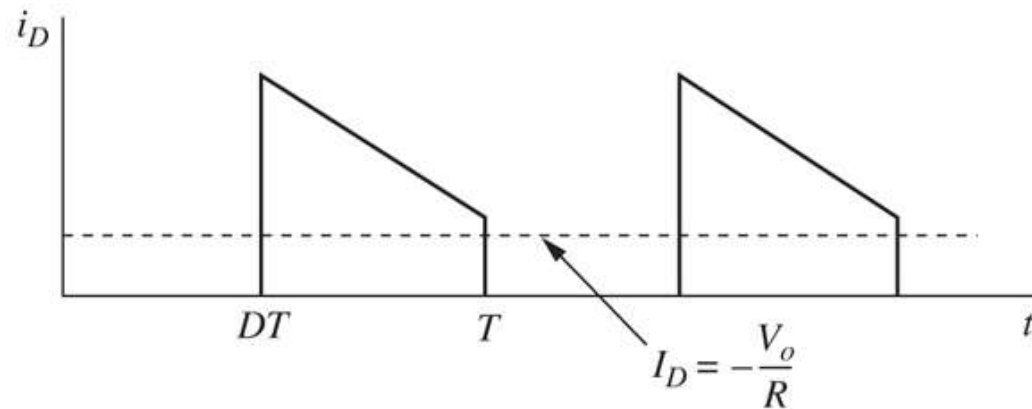


- Observar que a indutância calculada acima deve ser maior que a indutância mínima para o modo CCM, que será demonstrada mais a frente.

Conversor buck-boost CCM

15

Ondulação da tensão de saída



Ondulação da tensão de saída baseada variação da carga no capacitor:

$$\Delta Q = C\Delta V_o$$

$$\Delta Q = \int_0^t i_c(t)dt$$

$$\Delta V_o = \frac{\Delta Q}{C}$$

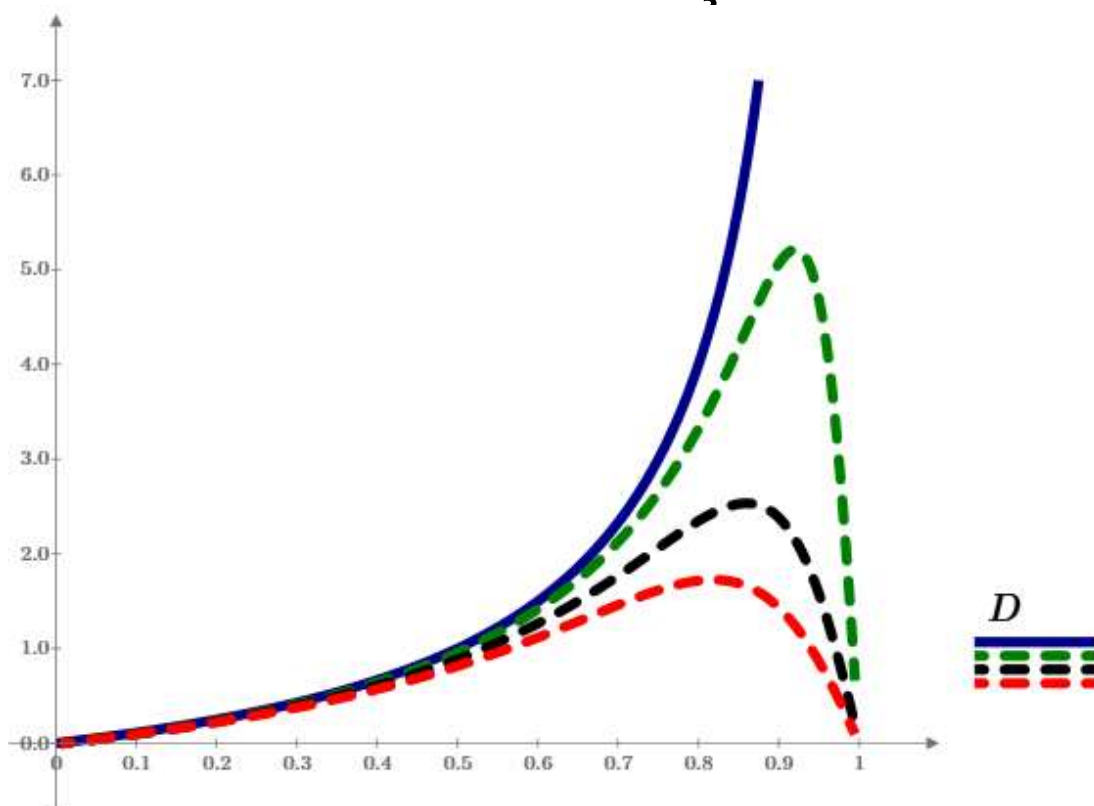
$$|\Delta Q| = \left(\frac{V_o}{R}\right)DT = C\Delta V_o$$

$$C = \frac{V_o D}{\Delta V_o R f}$$

Conversor buck-boost CCM

16

Ganho de tensão em função da razão cíclica



$G_{ideal}(D)$

$G(D, 1)$

$G(D, 5)$

$G(D, 10)$

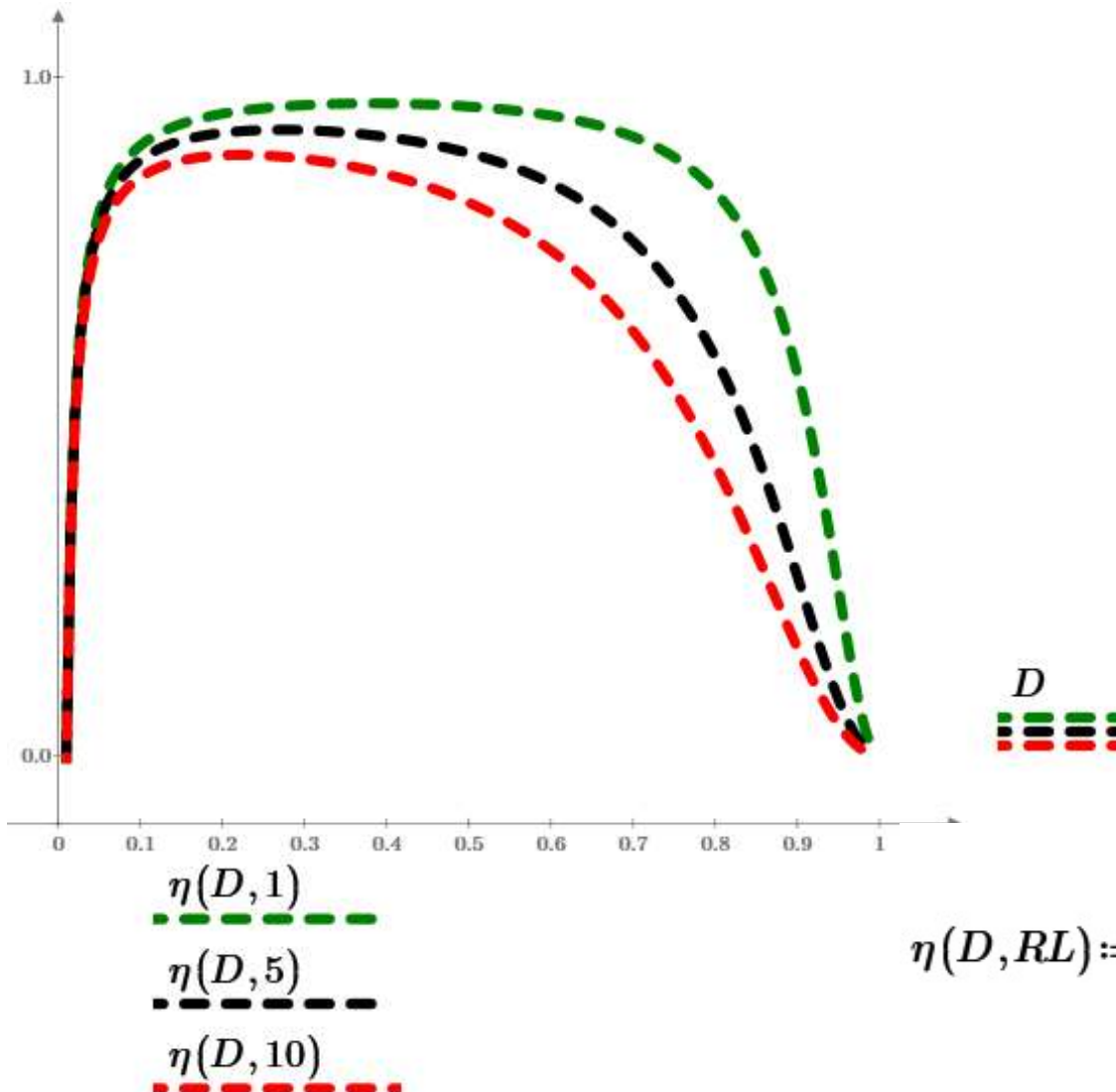
$$G(D, RL) := \frac{D}{1-D} \cdot \frac{1 - \frac{v_f}{V_g} \cdot \frac{1-D}{D}}{\frac{R_{on}}{R_o} \cdot \frac{D}{(1-D)^2} + \frac{RL}{R_o \cdot (1-D)^2} + \frac{R_d}{R_o \cdot (1-D)} + 1}$$

- No conversor *buck-boost*, idealmente o ganho de tensão é infinito quando a razão cíclica é igual a 100%;
- Obviamente, na prática isso não é possível de atingir;
- Na figura ao lado, foi considerada as perdas de condução do conversor, mostrando o efeito no ganho de tensão;

Conversor buck-boost CCM

17

Eficiência em função da razão cíclica



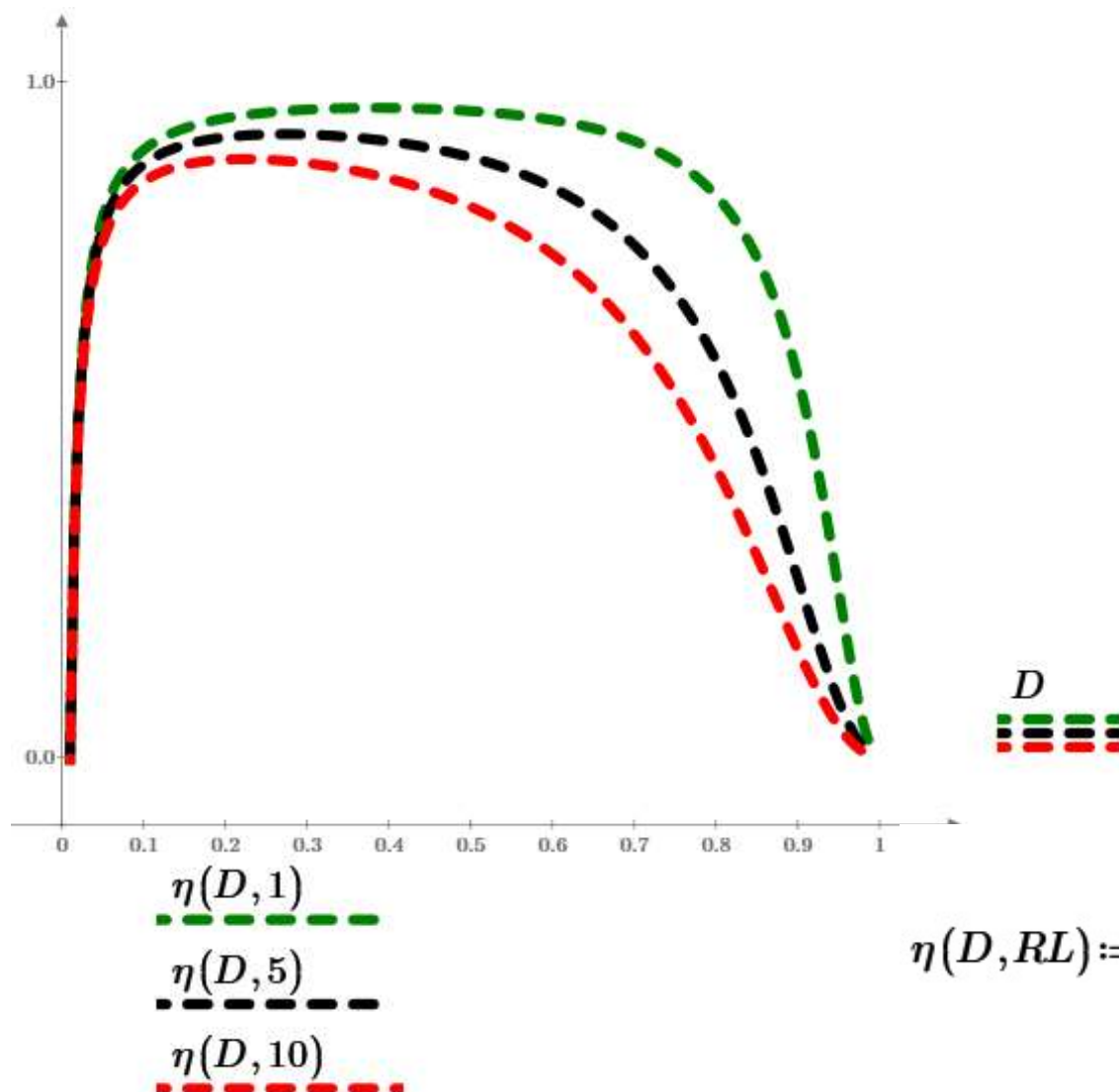
- Assim como o ganho de tensão, a eficiência na prática, em qualquer conversor CC-CC, não é 100%;
- Na figura ao lado é mostrado apenas o efeito das perdas de condução na eficiência;

$$\eta(D, RL) := \frac{1 - \frac{vf}{V_g} \cdot \frac{1-D}{D}}{\frac{R_{on}}{R_o} \cdot \frac{D}{(1-D)^2} + \frac{RL}{R_o \cdot (1-D)^2} + \frac{Rd}{R_o \cdot (1-D)} + 1}$$

Conversor buck-boost CCM

18

Eficiência em função da razão cíclica



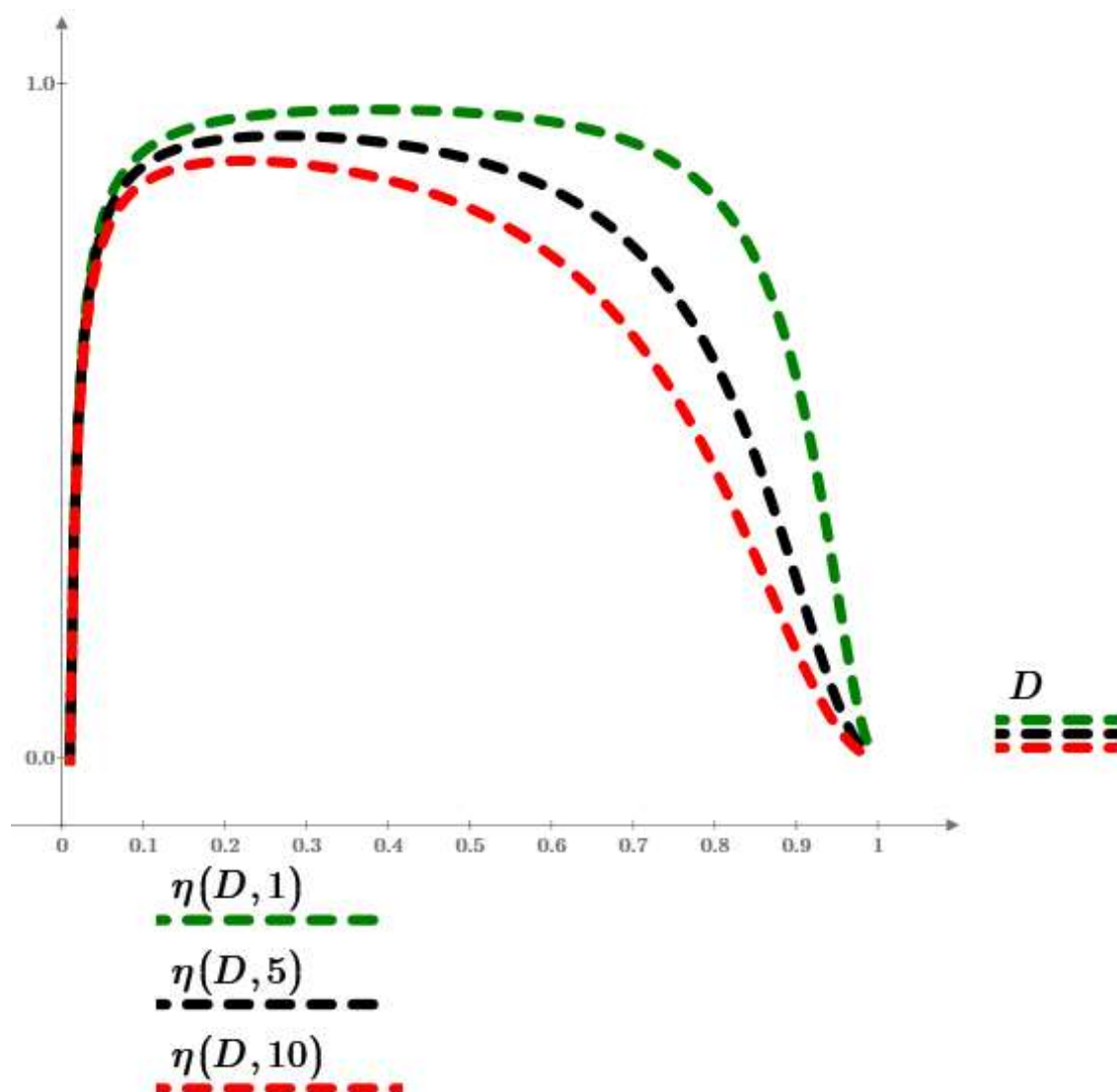
- Diferente dos conversores *buck* e *boost*, o conversor *buck-boost* apresenta uma faixa de razão cíclica em que apresenta maior eficiência, ao contrário dos conversores estudados anteriormente, em que quanto menor a razão cíclica, maior a eficiência;

$$\eta(D, RL) := \frac{1 - \frac{vf}{Vg} \cdot \frac{1-D}{D}}{\frac{Ron}{Ro} \cdot \frac{D}{(1-D)^2} + \frac{RL}{Ro \cdot (1-D)^2} + \frac{Rd}{Ro \cdot (1-D)} + 1}$$

Conversor buck-boost CCM

19

Eficiência em função da razão cíclica

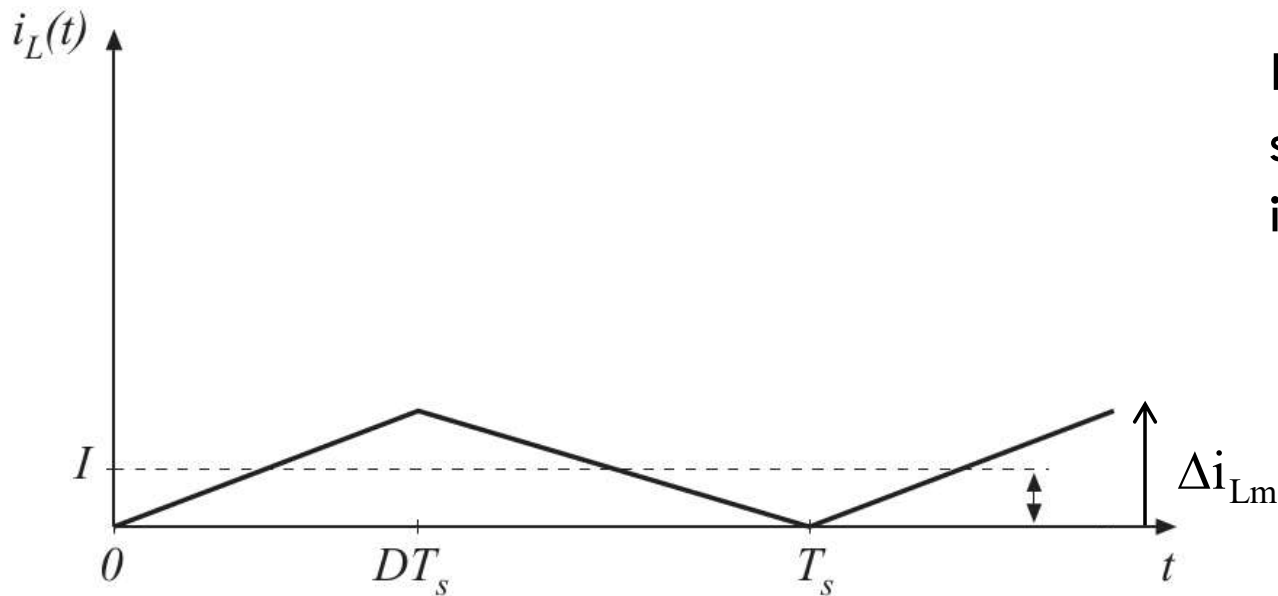


- Nota-se, da figura ao lado, para parâmetros de projeto específicos, que a melhor faixa de operação do conversor *buck-boost* é aproximadamente entre 0,4 e 0,7 de razão cíclica;
- Isso indica que, para ganhos de tensão próximos à unidade, acima ou abaixo, o conversor *buck-boost* apresenta elevada eficiência;
- Para ganhos de tensão muito elevados, ou reduzidos, o conversor apresenta reduzida eficiência.

Conversor buck-boost CCM

20

Indutância mínima para o modo de condução contínua



Para que o modo de condução seja CCM, a corrente mínima no indutor deve ser maior que zero.

$$i_{Lmin} > 0$$

$$i_{Lmin} = i_L - \frac{\Delta i_L}{2} > 0$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T i_c(t) dt = 0$$

$$i_L = \frac{V_o}{R(1-D)}$$

$$\frac{V_o}{R(1-D)} - \frac{V_s DT}{2L} > 0$$

$$L_{min} > \frac{(1-D)^2 R}{2f}$$

Exemplo

21

- Um conversor *buck-boost* tem os seguintes parâmetros:
- Tensão de entrada: 24 V
- Tensão de saída 16 V
- Ondulação da tensão de saída 5%
- Ondulação da corrente no indutor 40%
- Frequência 100 kHz
- Resistência de carga 5 Ω
- Projete e simule um conversor *buck-boost* para atender as especificações de projeto.

Exemplo

22

Projeto Buck-Boost CCM:

Tensão de entrada..... $V_s := 24$

Tensão de saída..... $V_o := 16$

Ondulação da tensão de saída..... $\Delta V_o := 0,05$

Ondulação corrente no indutor..... $\Delta i_l := 0,4$

Resistência de carga..... $R_o := 5$

Frequência de chaveamento..... $f_s := 100 \cdot 10^3$

Exemplo

23

Cálculo da razão cíclica

$$D := \frac{V_o}{V_s + V_o} = 0,4$$

Corrente média no indutor

$$i_{lm} := \frac{V_o}{(1-D) \cdot R_o} = 5,3333$$

Cálculo da indutância

$$L_b := \frac{V_s \cdot D}{\Delta i_l \cdot i_{lm} \cdot f_s} = 4,5 \cdot 10^{-5}$$

Cálculo da indutância mínima para o modo CCM

$$L_{min} := \frac{(1-D)^2 \cdot R_o}{2 \cdot f_s} = 9 \cdot 10^{-6}$$

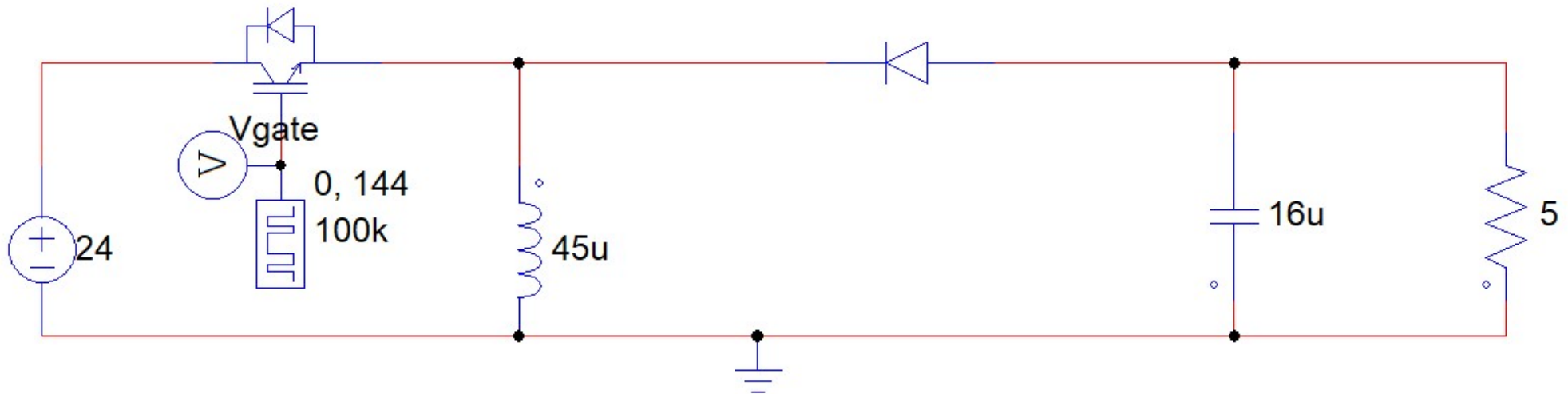
Cálculo da capacitância

$$C_b := \frac{D}{f_s \cdot R_o \cdot \Delta V_o} = 1,6 \cdot 10^{-5}$$

Simulação

24

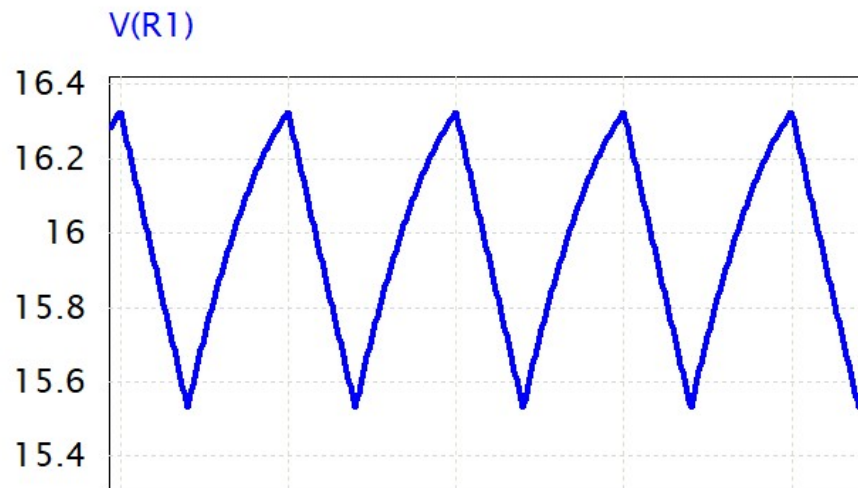
□ Circuito simulado



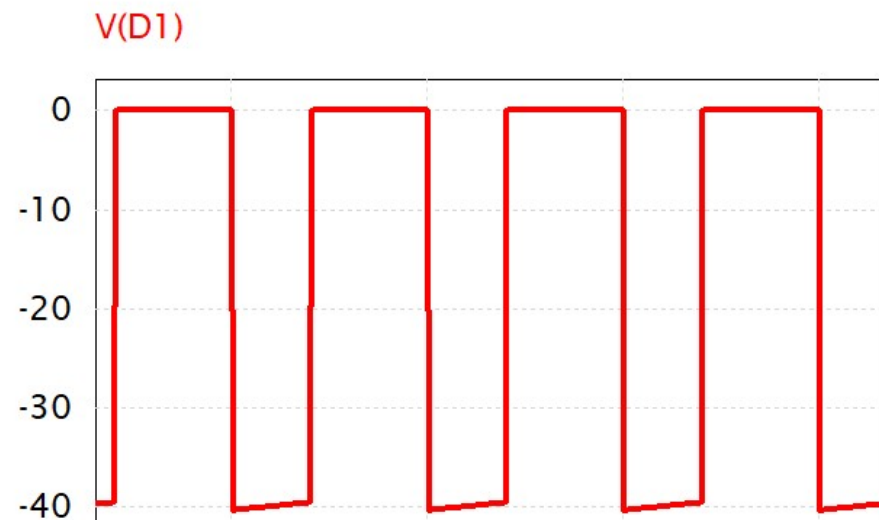
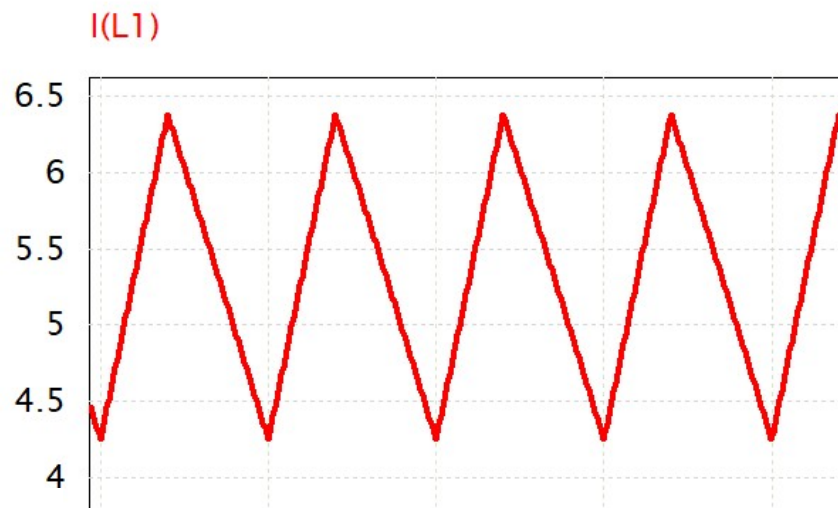
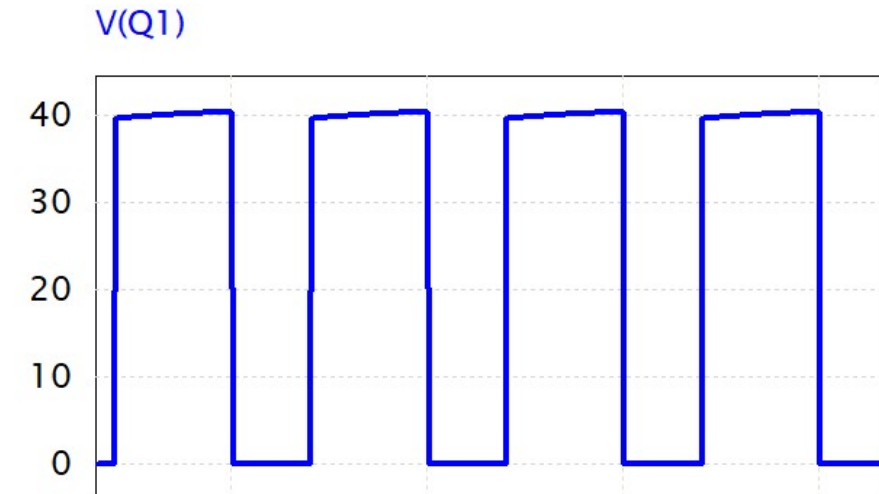
Simulação

25

Tensão de saída e corrente no indutor



Tensão na chave e no diodo



Simulação

26

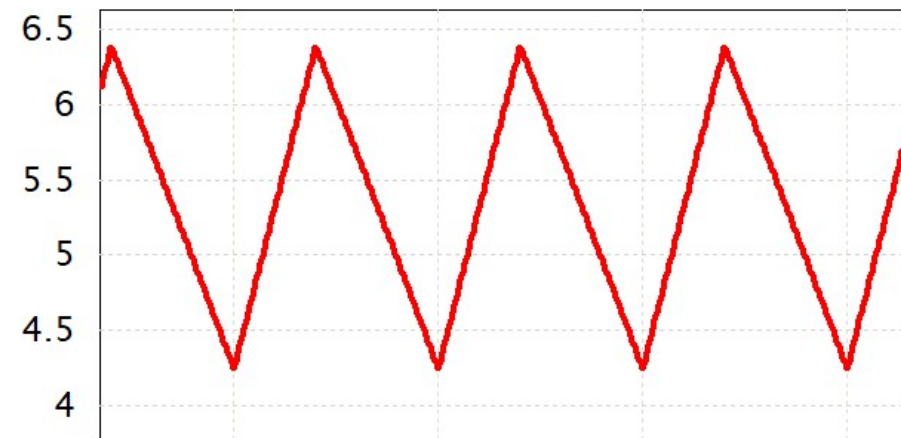
Corrente na chave e no diodo

$I(Q1)$

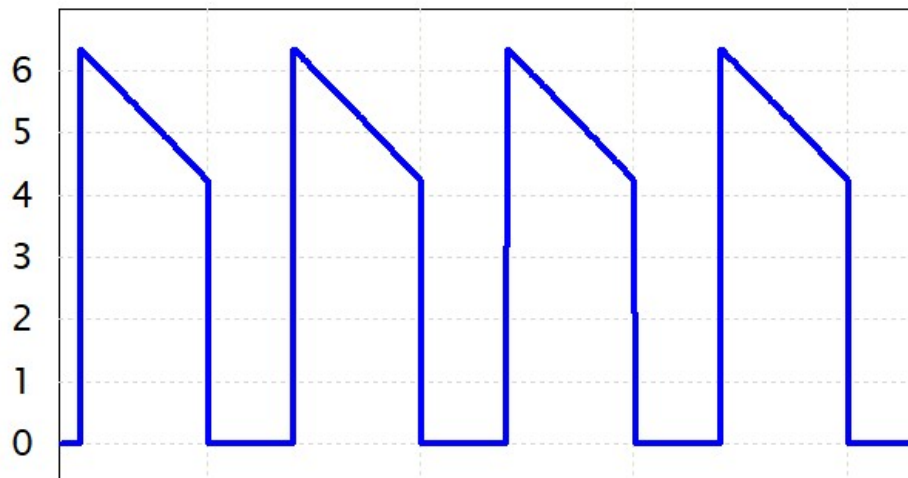


Corrente no indutor, na carga e no capacitor

$I(L1)$

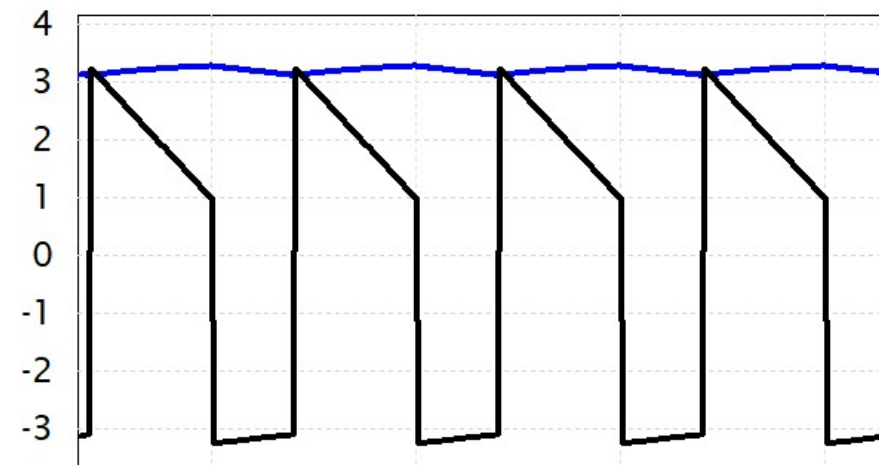


$I(D1)$



$I(C1)$

$I(R1)$



Exercício

27

Um conversor *buck-boost* opera com os seguintes parâmetros: Tensão de entrada 100 V, frequência de 80 kHz e resistência de carga 30 Ω . Deseja-se que o conversor tenha uma tensão de saída de 700 Vcc.

- a) Projete os componentes do conversor tendo as seguintes especificações: Ondulação da corrente no indutor 30% e ondulação da tensão de saída 10%. Simule para comprovar os resultados.
- b) Calcule a corrente de pico na chave e no diodo
- c) Adicione uma resistência de 3 Ω no indutor e simule novamente o circuito.
- d) Avalie a eficiência do circuito.

Referências

28

- Hart, Daniel. Eletrônica de Potência, análise e projetos de circuitos;